

Evidencia de pruebas — UMG Personaliza

Pruebas unitarias, de caja blanca y de caja negra del backend, con sus resultados. Todas se ejecutaron el 2026-09-24 contra el sistema levantado con Docker (Node 20.20.2, MySQL 8.0) y se pueden repetir con los comandos de la sección 2.

1. Resumen

Tipo de prueba	Herramienta	Casos	Pasan	Evidencia
Unitarias	<code>node:test</code> (runner integrado de Node 20)	50	50	<code>qa/evidencia/pruebas-unitarias.tap</code>
Caja blanca	Grafo de flujo y caminos básicos, cobertura de <code>node --test</code>	32 caminos	32	Sección 4 de este documento
Caja negra	Postman + Newman, 128 aserciones	86	86	<code>qa/evidencia/postman-newman.txt</code>
Interfaz, responsive y roles (2026-08-28)	Playwright + smoke de API	75	75	<code>qa/REPORTE_QA_COMPLETO.md</code>

Las pruebas encontraron **10 defectos** en el backend. Todos están corregidos y tienen una prueba que los cubre (sección 6).

2. Cómo repetir las pruebas

Con el sistema levantado (`docker compose up -d --build`):

```
# Pruebas unitarias y cobertura, dentro del contenedor del backend
docker compose exec backend npm test
docker compose exec backend npm run test:coverage

# Pruebas de caja negra: toda la colección Postman
cd docs/entrega/fuentes
npx newman run UMG_Personaliza.postman_collection.json --env-var baseUrl=http://localhost:8081
```

Las pruebas unitarias viven en `backend/tests/` y no necesitan base de datos: prueban funciones puras y el middleware de autenticación con objetos falsos de `req` y `res`. No se añadió ninguna dependencia; `node:test` y `node:assert` vienen con Node.

La colección se puede ejecutar varias veces seguidas: todo lo que crea (comprador, producto, área) lleva datos únicos y después se da de baja, y las peticiones que modifican cuentas de demostración reenvían el valor que ya tenían. El límite anti fuerza bruta del login admite unas 3 ejecuciones cada 5 minutos.

3. Pruebas unitarias

3.1 Casos por módulo

Archivo	Módulo probado	Casos	Qué verifica
<code>ordenAutomata.test.js</code>	<code>utils/ordenAutomata.js</code>	10	Estados, aristas del grafo, estados terminales y permisos por rol del autómata de pedidos

auth.test.js	middlewares/auth.js	16	JWT en cabecera y cookie, roles, firma falsa, algoritmo none , expiración y renovación con refresh
password.test.js	utils/password.js	6	bcrypt, hashes heredados sha256/sha512, límites de longitud, entradas vacías
credencial.test.js	utils/credential_security.js	6	Cifrado AES-256-GCM del QR, detección de QR alterado, firma RSA, generación del PNG
pagos.test.js	utils/recurrente.js, utils/ordenCodigo.js	4	Conversión a centavos, mínimo de la pasarela, códigos de orden únicos
conversiones.test.js	utils/bit.js, utils/notificaciones.js	4	Conversión de columnas BIT de MySQL y de los checkbox del formulario
rateLimit.test.js	utils/rateLimit.js	4	Límite de intentos, contador por IP y reinicio de la ventana
Total		50	50 pasan, 0 fallan (1.4 s)

3.2 Cobertura

Resultado de `npm run test:coverage` sobre los módulos probados:

Módulo	Líneas	Ramas	Funciones	Sin cubrir
middlewares/auth.js	97.9 %	78.7 %	88.9 %	clearAllAuthCookies (la usa la ruta de logout)
utils/ordenAutomata.js	100 %	77.8 %	100 %	—
utils/password.js	100 %	95.7 %	100 %	—
utils/credential_security.js	97.0 %	66.7 %	93.8 %	Error de arranque sin secreto y el código de barras Code128
utils/rateLimit.js	100 %	100 %	100 %	—
utils/bit.js	100 %	100 %	100 %	—
utils/notificaciones.js	100 %	100 %	100 %	—
utils/ordenCodigo.js	100 %	100 %	100 %	—
utils/recurrente.js	52.3 %	100 %	57.1 %	crearCheckout : llama a la API real de Recurrente, se prueba de punta a punta

Las ramas que el informe da por no cubiertas en **ordenAutomata.js** son los valores por defecto de las etiquetas (`LABELS_ESTADOS[x] || x`), no decisiones del autómata: los 7 caminos básicos de la sección 4.1 están todos cubiertos.

4. Pruebas de caja blanca

Técnica: **prueba del camino básico**. Para cada función crítica se construye su grafo de flujo, se calcula la complejidad ciclomática $V(G) = \text{nodos de decisión} + 1$ y se diseña un caso por cada camino independiente. Se eligieron las tres funciones de las que depende la seguridad y la integridad de los pedidos.

4.1 `validarTransicionAutomata(estadoActual, nuevoEstado, rol)`

Decide si una orden puede pasar de un estado a otro. Nodos de decisión:

Nodo	Condición
D1	<code>!estadoActual !MAQUINA_ESTADOS[estadoActual]</code>
D2	<code>estadoActual === nuevoEstado</code>
D3	<code>transicionesPermitidas.length === 0</code> (estado terminal)
D4	<code>!transicionesPermitidas.includes(nuevoEstado)</code>
D5	el rol no es ADMIN ni ADMINISTRADOR
D6	<code>!rolesPermitidos.includes(rol)</code>

V(G) = 6 + 1 = 7 caminos independientes.

Camino	Recorrido	Entrada de prueba	Resultado esperado	Prueba unitaria
C1	D1 verdadero	<code>('inventado', 'en_ruta', 'ADMIN')</code>	inválido, "Estado actual desconocido"	rechaza un estado actual desconocido o vacío
C2	D1 F → D2 V	<code>('en_ruta', 'en_ruta', 'REPARTIDOR')</code>	válido, <code>sinCambio</code>	mantener el mismo estado es válido...
C3	D2 F → D3 V	<code>('entregada', 'en_ruta', 'ADMIN')</code>	inválido, "estado final"	los estados terminales no admiten más cambios
C4	D3 F → D4 V	<code>('recibida', 'entregada', 'ADMIN')</code>	inválido, "Transición inválida"	rechaza saltos que no son aristas del grafo
C5	D4 F → D5 F	<code>('en_ruta', 'entregada', 'administrador')</code>	válido	ADMINISTRADOR se trata igual que ADMIN...
C6	D5 V → D6 V	<code>('recibida', 'en_elaboracion', 'REPARTIDOR')</code>	inválido, "no tiene autorización"	aplica los permisos por rol
C7	D5 V → D6 F	<code>('en_ruta', 'entregada', 'REPARTIDOR')</code>	válido	aplica los permisos por rol

Resultado: **7 de 7 caminos cubiertos y correctos.** Además, la prueba "acepta todas las aristas del grafo" recorre las 14 transiciones legales del autómata.

4.2 `verificarPassword(plano, hashGuardado)`

Compara una contraseña con el hash guardado, que puede estar en tres formatos. Nodos de decisión: entrada vacía; hash bcrypt (y dentro: candidata bcrypt, candidata sha); hash sha256 (y dentro: candidata sha256, candidata sha512 o bcrypt); hash sha512 (y dentro: candidata sha512, candidata sha256 o bcrypt).

V(G) = 10 + 1 = 11 caminos independientes.

Camino	Hash guardado	Contraseña recibida	Esperado	Obtenido
P1	cualquiera	vacía o <code>null</code>	<code>false</code>	<code>false</code>
P2	bcrypt	el mismo hash bcrypt	<code>true</code>	<code>true</code>
P3	bcrypt	un hash sha256	<code>false</code>	<code>false</code>
P4	bcrypt	texto (correcto / incorrecto)	<code>true / false</code>	<code>true / false</code>
P5	sha256	el hash sha256 en mayúsculas	<code>true</code>	<code>true</code>
P6	sha256	un hash sha512	<code>false</code>	<code>false</code>
P7	sha256	texto (correcto / incorrecto)	<code>true / false</code>	<code>true / false</code>
P8	sha512	el mismo hash sha512	<code>true</code>	<code>true</code>

P9	sha512	un hash sha256	false	false
P10	sha512	texto (correcto / incorrecto)	true / false	true / false
P11	formato desconocido	texto	false	false

Resultado: **11 de 11 caminos cubiertos** (pruebas de `password.test.js`). La comparación usa `crypto.timingSafeEqual`, así que el tiempo de respuesta no revela cuántos caracteres del hash coinciden.

4.3 `makeAuth(...)` — middleware de autenticación

Valida el JWT de cada petición protegida y lo renueva con el refresh token.

V(G) = 13 + 1 = 14 caminos independientes.

Camino	Situación	Esperado	Prueba unitaria
A1	Sin token, ruta protegida	401 <code>no_token</code>	sin token responde 401...
A2	Sin token, ruta opcional	pasa como anónimo	sin token deja pasar...
A3	Token válido, sin restricción de rol	pasa y puebla <code>req.auth</code>	token válido en la cabecera...
A4	Token válido, rol permitido	pasa	el rol se compara sin distinguir mayúsculas
A5	Token válido, rol no permitido	403 <code>forbidden</code>	un rol no permitido recibe 403
A6	Token firmado sin <code>sub</code> ni <code>uid</code>	401 <code>invalid_token</code>	un token bien firmado pero sin <code>sub</code> ni <code>uid</code> ...
A7	Firma falsa o algoritmo <code>none</code> , ruta protegida	401 <code>invalid_token</code>	un token firmado con otro secreto..., rechaza el algoritmo <code>none</code>
A8	Token inválido, ruta opcional	pasa como anónimo	un token inválido en una ruta opcional...
A9	Expirado sin refresh, ruta protegida	401 <code>token_expired</code>	token expirado sin refresh...
A10	Expirado sin refresh, ruta opcional	pasa como anónimo	en una ruta opcional, cualquier fallo del refresh...
A11	Refresh sin la marca <code>rt</code>	401 <code>invalid_refresh</code> (o anónimo si es opcional)	un refresh sin la marca <code>rt</code> ...
A12	Refresh con firma falsa	401 <code>refresh_failed</code> (o anónimo si es opcional)	un refresh con firma falsa...
A13	Refresh válido	cookies nuevas y el rol se conserva	token expirado con refresh válido...
A14	Token solo en la cookie	pasa	también acepta el token desde la cookie

Resultado: **14 de 14 caminos cubiertos.**

5. Pruebas de caja negra

Se prueba la API sin mirar el código, solo con entradas y salidas. El diseño de los casos usa cuatro técnicas:

- **Particiones de equivalencia:** para cada endpoint hay al menos un caso de la clase válida y, donde tiene sentido, uno de la clase inválida (datos que faltan, duplicados, recursos inexistentes, sin sesión, rol equivocado).
- **Valores límite:** en los rangos numéricos se prueba justo a cada lado del límite.
- **Transición de estados:** el ciclo de vida de una orden se recorre completo y se intentan transiciones prohibidas.
- **Tabla de decisión:** qué rol puede hacer qué.

5.1 Valores límite

Regla	Límite	Valores probados	Resultado
Longitud de contraseña nueva	6 a 200 caracteres	5 X · 6 ✓ · 200 ✓ · 201 X	Pasa
Mínimo de cobro de la pasarela (GTQ)	500 centavos	499 X · 500 ✓	Pasa
Mínimo de cobro de la pasarela (USD)	100 centavos	99 X · 100 ✓	Pasa
Intentos de login	25 cada 5 min por IP	intento 25 ✓ · 26 → 429	Pasa (también observado en vivo)
Nickname del perfil	mínimo 2 caracteres	1 X (CN-39)	Pasa
Precio de un producto	≥ 0	-1 X (CN-77)	Pasa
Estado de un usuario	0 o 1	5 X (CN-62)	Pasa

5.2 Transición de estados de una orden

Recorrido ejecutado con una orden real creada por la colección:

Paso	Actor	Transición	Esperado	Caso
1	Comprador	checkout → recibida	201	CN-31
2	Repartidor	entregar una orden que no salió del taller	409	CN-44
3	Repartidor	recibida → en_elaboracion (sin permiso)	409	CN-45
4	Supervisor	→ en_elaboracion	200	CN-46
5	Supervisor	en_elaboracion → en_ruta	200	CN-47
6	Repartidor	en_ruta → entregada , con foto y pago	200	CN-48
7	Supervisor	entregada → en_ruta (estado terminal)	409	CN-49

5.3 Tabla de decisión de roles

Acción	Sin sesión	Comprador	Repartidor	Supervisor	Administrador
Ver carrito	401 (CN-24)	✓	—	—	—
Ver dashboard de ventas	—	403 (CN-53)	—	✓	—
Listar usuarios	—	403 (CN-58)	—	—	✓
Mandar una orden al taller	—	—	409 (CN-45)	✓	✓
Ver el perfil de otro usuario	—	—	—	—	403 (CN-65)

5.4 Resultados de la colección Postman

Ejecución con Newman: **86 peticiones, 128 aserciones, 0 fallos**, 11.7 s en total y 46 ms de respuesta media. 29 casos son de la clase inválida.

ID	Caso	Petición	Clase	Esperado	Obtenido	Resultado
CN-01	Login — contraseña (Comprador)	POST /login	Válida	200	200	Pasa
CN-02	Login — contraseña (Administrador)	POST /login	Válida	200	200	Pasa
CN-03	Login —	POST /login	Válida	200	200	Pasa

	contraseña (Supervisor)					
CN-04	Login — contraseña (Repartidor)	POST /login	Válida	200	200	Pasa
CN-05	Login con contraseña incorrecta (caso negativo)	POST /login	Inválida	401	401	Pasa
CN-06	Login — reconocimiento facial (usuario sin foto)	POST /login	Inválida	400	400	Pasa
CN-07	Login — código QR inválido (caso negativo)	POST /login	Inválida	401	401	Pasa
CN-08	Registro de comprador	POST /registro	Válida	201	201	Pasa
CN-09	Registro con usuario repetido (caso negativo)	POST /registro	Inválida	400	400	Pasa
CN-10	Registro sin canal de notificación (caso negativo)	POST /registro	Inválida	400	400	Pasa
CN-11	Verificar código de registro (código incorrecto)	POST /verify-registration-code	Inválida	400	400	Pasa
CN-12	Reenviar código de verificación	POST /resend-verification-code	Válida	200	200	Pasa
CN-13	Solicitar recuperación de contraseña	POST /api/auth/forgot-password	Válida	200	200	Pasa
CN-14	Restablecer contraseña (código incorrecto)	POST /api/auth/reset-password	Inválida	400	400	Pasa
CN-15	Validar usuario ya registrado	POST /validar_unico	Válida	200	200	Pasa
CN-16	Validar usuario disponible	POST /validar_unico	Válida	200	200	Pasa
CN-17	Validar sin parámetros (caso negativo)	POST /validar_unico	Inválida	400	400	Pasa
CN-18	Listar productos	GET /api/tienda/productos	Válida	200	200	Pasa
CN-19	Detalle de un producto	GET /api/tienda/productos/1	Válida	200	200	Pasa
CN-20	Producto inexistente (caso negativo)	GET /api/tienda/productos/{id}	Inválida	404	404	Pasa
CN-21	Listar categorías	GET /api/tienda/categorias	Válida	200	200	Pasa
CN-22	Listar áreas de entrega	GET /api/tienda/areas	Válida	200	200	Pasa
CN-23	Ver carrito	GET /api/tienda/carrito	Válida	200	200	Pasa
CN-24	Ver carrito sin sesión (caso negativo)	GET /api/tienda/carrito	Inválida	401	401	Pasa
CN-25	Agregar artículo al carrito	POST /api/tienda/carrito/items	Válida	201	201	Pasa
CN-26	Cambiar cantidad de un artículo	PUT /api/tienda/carrito/items/{id}	Válida	200	200	Pasa
CN-27	Quitar artículo del carrito	DELETE /api/tienda/carrito/items/{id}	Válida	200	200	Pasa
CN-28	Agregar producto inexistente (caso	POST /api/tienda/carrito/items	Inválida	404	404	Pasa

	negativo)					
CN-29	Agregar artículo para el checkout	POST /api/tienda/carrito/items	Válida	201	201	Pasa
CN-30	Checkout sin área de entrega (caso negativo)	POST /api/tienda/checkout	Inválida	400	400	Pasa
CN-31	Realizar checkout	POST /api/tienda/checkout	Válida	201	201	Pasa
CN-32	Checkout con carrito vacío (caso negativo)	POST /api/tienda/checkout	Inválida	400	400	Pasa
CN-33	Mis órdenes (historial)	GET /api/tienda/ordenes/mis	Válida	200	200	Pasa
CN-34	Detalle de una orden	GET /api/tienda/ordenes/{codigo}	Válida	200	200	Pasa
CN-35	Descargar constancia PDF	GET /api/tienda/ordenes/{codigo}/constancia	Válida	200	200	Pasa
CN-36	Reordenar una compra anterior	POST /api/tienda/ordenes/{id}/reordenar	Válida	200	200	Pasa
CN-37	Ver perfil	GET /api/tienda/perfil	Válida	200	200	Pasa
CN-38	Actualizar perfil	PUT /api/tienda/perfil	Válida	200	200	Pasa
CN-39	Actualizar perfil con nickname corto (caso negativo)	PUT /api/tienda/perfil	Inválida	400	400	Pasa
CN-40	Subir imagen personalizada	POST /api/tienda/personalizacion/imagen	Válida	201	201	Pasa
CN-41	Rastrear orden por número de guía	GET /api/tienda/ordenes/rastreo/{codigo}	Válida	200	200	Pasa
CN-42	Rastrear guía inexistente (caso negativo)	GET /api/tienda/ordenes/rastreo/UMG-NOEXISTE00	Inválida	404	404	Pasa
CN-43	Buscar orden por código	GET /api/tienda/ordenes/buscar/{codigo}	Válida	200	200	Pasa
CN-44	Entregar una orden que aún no sale del taller (caso negativo)	POST /api/tienda/ordenes/{id}/entrega	Inválida	409	409	Pasa
CN-45	Repartidor intenta mandar al taller (caso negativo)	PUT /api/tienda/ordenes/{id}/estado	Inválida	409	409	Pasa
CN-46	Pasar la orden a elaboración	PUT /api/tienda/ordenes/{id}/estado	Válida	200	200	Pasa
CN-47	Salir a ruta	PUT /api/tienda/ordenes/{id}/estado	Válida	200	200	Pasa
CN-48	Registrar entrega	POST /api/tienda/ordenes/{id}/entrega	Válida	200	200	Pasa
CN-49	Cambiar el estado de una orden entregada (caso negativo)	PUT /api/tienda/ordenes/{id}/estado	Inválida	409	409	Pasa
CN-50	Dashboard de ventas	GET /api/tienda/dashboard/ventas	Válida	200	200	Pasa
CN-51	Listado de órdenes	GET /api/tienda/ordenes/admin/list	Válida	200	200	Pasa
CN-52	Exportar órdenes a CSV	GET /api/tienda/ordenes/export/csv	Válida	200	200	Pasa
CN-53	Dashboard con rol comprador (caso negativo)	GET /api/tienda/dashboard/ventas	Inválida	403	403	Pasa
CN-54	Ping del módulo admin	GET /admin/__ping	Válida	200	200	Pasa
CN-55	Roles (público)	GET /admin/roles-public	Válida	200	200	Pasa
CN-56	Listar roles	GET /admin/roles	Válida	200	200	Pasa
CN-57	Listar usuarios	GET /admin/usuarios	Válida	200	200	Pasa
CN-58	Listar usuarios	GET /admin/usuarios	Inválida	403	403	Pasa

	con rol comprador (caso negativo)					
CN-59	Cambiar el rol de un usuario	PUT /admin/usuarios/2/rol	Válida	200	200	Pasa
CN-60	Cambiar a un rol inexistente (caso negativo)	PUT /admin/usuarios/2/rol	Inválida	400	400	Pasa
CN-61	Activar o desactivar un usuario	PUT /admin/usuarios/2/estado	Válida	200	200	Pasa
CN-62	Estado fuera de rango (caso negativo)	PUT /admin/usuarios/2/estado	Inválida	400	400	Pasa
CN-63	Ver mi propio perfil	GET /admin/perfil/1	Válida	200	200	Pasa
CN-64	Actualizar mi propio perfil	PUT /admin/perfil/1	Válida	200	200	Pasa
CN-65	Ver el perfil de otro usuario (caso negativo)	GET /admin/perfil/2	Inválida	403	403	Pasa
CN-66	Subir foto de perfil sin archivo (caso negativo)	POST /admin/perfil/foto	Inválida	400	400	Pasa
CN-67	Bitácora de auditoría	GET /admin/auditoria	Válida	200	200	Pasa
CN-68	Bitácora de accesos	GET /admin/access-logs	Válida	200	200	Pasa
CN-69	Estadísticas de acceso	GET /admin/access-logs/stats	Válida	200	200	Pasa
CN-70	Exportar reportes	POST /admin/reportes/export	Válida	200	200	Pasa
CN-71	Listar repartidores	GET /admin/conductores	Válida	200	200	Pasa
CN-72	Historial de un repartidor	GET /admin/conductores/{id}/historial	Válida	200	200	Pasa
CN-73	Crear producto	POST /api/tienda/productos	Válida	201	201	Pasa
CN-74	Crear producto con slug repetido (caso negativo)	POST /api/tienda/productos	Inválida	409	409	Pasa
CN-75	Crear producto sin precio (caso negativo)	POST /api/tienda/productos	Inválida	400	400	Pasa
CN-76	Editar producto	PUT /api/tienda/productos/{id}	Válida	200	200	Pasa
CN-77	Editar producto con precio negativo (caso negativo)	PUT /api/tienda/productos/{id}	Inválida	400	400	Pasa
CN-78	Eliminar producto	DELETE /api/tienda/productos/{id}	Válida	200	200	Pasa
CN-79	Catálogo completo (admin)	GET /api/tienda/productos/admin/list	Válida	200	200	Pasa
CN-80	Áreas de entrega (admin)	GET /api/tienda/areas/admin	Válida	200	200	Pasa
CN-81	Crear área de entrega	POST /api/tienda/areas	Válida	201	201	Pasa
CN-82	Crear área sin nombre (caso negativo)	POST /api/tienda/areas	Inválida	400	400	Pasa
CN-83	Editar área de entrega	PUT /api/tienda/areas/{id}	Válida	200	200	Pasa
CN-84	Eliminar área de entrega	DELETE /api/tienda/areas/{id}	Válida	200	200	Pasa
CN-85	Eliminar área inexistente (caso negativo)	DELETE /api/tienda/areas/{id}	Inválida	404	404	Pasa

CN-86	Cerrar sesión	POST /logout	Válida	200	200	Pasa
-------	---------------	--------------	--------	-----	-----	------

6. Defectos encontrados y corregidos

#	Defecto	Cómo se detectó	Corrección	Prueba que lo cubre
1	Crear un área de entrega respondía 500 después de insertarla	Caja negra	<code>queryLocal</code> no devuelve una tupla; se quitó la desestructuración	CN-81
2	Editar un área sin enviar <code>activo</code> la desactivaba	Revisión del caso anterior	Se conserva el valor actual si no llega	CN-83
3	Crear un producto con un slug repetido respondía 500	Caja negra	Responde 409	CN-74
4	Editar un producto enviando solo algunos campos respondía 500 y lo habría desactivado	Caja negra	Edición parcial: lo que no llega conserva su valor	CN-76, CN-77
5	Cambiar el estado de un usuario con un valor ausente o inválido respondía 500	Caja negra	Solo acepta 0 o 1, responde 400	CN-62
6	Listar repartidores y exportar su reporte respondían 500 siempre: consultaban la tabla <code>conductores</code> , que no existe	Caja negra y revisión de la guía de APIs	Una sola consulta sobre los usuarios con rol Repartidor y la bitácora de accesos, usada por el listado y por el reporte (xlsx y pdf)	CN-71, CN-72
7	En el registro, <code>notif_whatapp=0</code> activaba WhatsApp: la cadena '0' es verdadera en JavaScript	Caja negra y unitaria	Se interpreta con <code>notificacionActiva</code>	CN-10, prueba unitaria de <code>notificacionActiva</code>
8	Registrar un usuario repetido respondía 500 culpando al envío del código	Caja negra	Responde 400 con el motivo	CN-09
9	Un QR inválido respondía 400 "Faltan datos" y la pantalla de login no mostraba el aviso de QR	Caja negra	Responde 401 "QR inválido o expirado"	CN-07
10	Se podía registrar la entrega de una orden en cualquier estado, incluso cancelada	Caja negra (transición de estados)	Solo se entregan órdenes en ruta, listas para entrega o no encontradas	CN-44

Además, los errores 500 de las áreas de entrega y del registro ya no devuelven `err.message` al navegador, porque podía traer detalles internos de la base de datos.

7. Alcance y limitaciones

- **Verificación del registro y restablecimiento de contraseña:** la colección los prueba en negativo porque el código de 6 dígitos llega por correo o WhatsApp. El caso positivo del registro está verificado en la auditoría del 2026-09-20 leyendo el código real de la tabla `verificaciones` (hoja "Evidencia 1ra Revisión" de la matriz, pruebas 3.6 a 3.8).

- **Login facial y login con un QR real: pendientes de prueba manual.** Necesitan cámara, una persona y una credencial impresa, y el reporte de QA los deja expresamente para el equipo. Antes de la entrega hay que probar con un comprador recién registrado: (1) login con su rostro, (2) login con el rostro de otra persona, que debe fallar, y (3) login escaneando su credencial PDF.
- **Pago con tarjeta:** depende de las claves de Recurrente. **crearCheckout** no tiene prueba unitaria porque llama a la API real; sus reglas de negocio (centavos y mínimo) sí están probadas.
- **Frontend:** no tiene pruebas unitarias. Sus flujos, el diseño responsive y los permisos por rol están cubiertos por las 40 pruebas de interfaz con Playwright del reporte de QA.